

Universidad Central de Venezuela.

Facultad de Ciencias.

Escuela de Computación

Semestre I 2017.

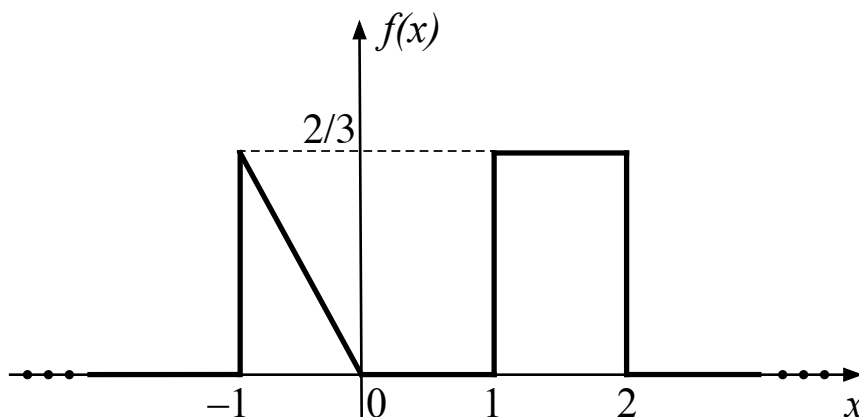
Nombre y apellido: _____ Sección: _____

Cédula de identidad: _____ Profesor: _____

JUSTIFIQUE TODAS Y CADA UNA DE SUS RESPUESTAS.

Problema	1	2	3	4	Nota
Puntos	3	5	6	6	20
Resultado					

- (3 puntos) Dados $a, b \in \mathbb{R}$. Demuestre formalmente utilizando la definición de esperanza matemática, que para toda V.A. X continua se cumple que $\text{VAR}(b - X/a) = \text{VAR}(X)/a^2$.
- Suponga que se escogen 2 números al azar del 1 al 10 sin remplazo. Asumiendo que $A_k =$ "La escogencia del primer número es k " para $k = 1, \dots, 10$ son eventos mutuamente excluyentes, determine:
 - (2 puntos) La probabilidad de que la segunda escogencia sea 5 (utilice ley de probabilidades totales).
 - (3 puntos) Sabiendo que el segundo número escogido fue 5, calcule la probabilidad de que este resultado haya sido influenciado por el hecho de que la primera escogencia sea 2.
- Sea X la V.A. continua cuya fdp $f(x)$ tiene la siguiente gráfica



- (3 puntos) Obtenga la correspondiente expresión matemática de la distribución de probabilidad acumulada (Fda) $F(x)$ y bosqueje su gráfica.
 - (2 puntos) Calcule $\mathbb{E}(X)$.
 - (1 punto) Calcule $\mathbb{P}(1/2 < X < 3/2)$.
- Sea Y una V.A. discreta con la siguiente función de probabilidad (fdp)

$$f(y) = \begin{cases} Cy^3 & \text{si } y = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- (2 puntos) Determine para qué valores de C la función es una fdp válida.
- (2 puntos) Halle la función de distribución acumulada (Fda) $F(y)$ y calcule $\mathbb{P}(Y > 3)$
- (2 puntos) Calcule $\text{VAR}(Y)$